



Eletrodinâmica

Física — Eletrodinâmica



Corrente elétrica e circuitos — eletrodinâmica

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

A Eletrodinâmica estuda o movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, a corrente elétrica. Esses conceitos explicam o funcionamento de aparelhos, músculos e até do próprio corpo humano.



1. Corrente elétrica e resistência

CORRENTE ELETTRICA: fluxo ordenado de cargas. A intensidade $i = \Delta Q / \Delta t$, medida em ampere (A). $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$.

TIPOS DE CORRENTE:

- Contínua (DC): sentido constante, como em pilhas.
- Alternada (AC): sentido muda periodicamente, como na rede elétrica.

RESISTENCIA ELETTRICA: oposicao a passagem da corrente. A primeira lei de Ohm: $V = R \cdot i$, onde V é a ddp, R a resistencia e i a corrente.

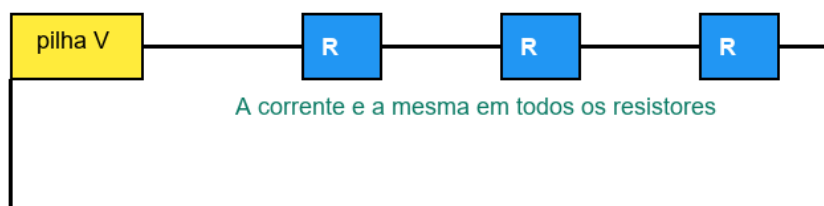
SEGUNDA LEI DE OHM: a resistencia de um fio é $R = \rho \cdot L / A$, onde ρ é a resistividade, L o comprimento e A a área da seção transversal.

CONDUTORES E ISOLANTES: metais conduzem bem por terem elétrons livres. Materiais como borracha e plástico são isolantes.

Exemplo clínico/prático:

O eletrocardiograma registra correntes iônicas no coração. Pequenas diferenças de potencial geram correntes elétricas que se propagam pelo corpo. Eletrodos captam esses sinais e os registram em um gráfico de voltagem versus tempo. Em desfibriladores, correntes de alto valor corrigem arritmias, restabelecendo o ritmo cardíaco.

Circuito com resistores em série



Circuito com resistores ligados em série

Imagem: PAES MED AI

2. Associação de resistores e circuitos



ASSOCIACAO EM SERIE:

- Corrente é a mesma em todos os resistores.
- $R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \dots$
- A ddp se divide entre os resistores.

ASSOCIACAO EM PARALELO:

- Ddp é a mesma em todos os resistores.
- $1/R_{\text{total}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$
- A corrente se divide entre os resistores.

POTENCIA ELETRICA: $P = V \cdot i$. Também pode ser escrita como $P = R \cdot i^2$ ou $P = V^2 / R$.

UNIDADE: watt (W). $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

ENERGIA CONSUMIDA: $E = P \cdot t$. Usualmente medida em quilowatt-hora (kWh). $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

Exemplo clínico/prático:

Um ventilador doméstico de 100 W ligado por 8 horas consome $E = 0,8 \text{ kWh}$. Em um hospital, o consumo de equipamentos é monitorado para evitar sobrecarga. Cirurgias elétricas usam correntes controladas para cauterizar tecidos sem danificar zonas vizinhas, aproveitando o efeito Joule.

3. Efeito Joule e segurança elétrica

EFEITO JOULE: o calor liberado num condutor devido à passagem da corrente. $Q = R \cdot i^2 \cdot t$. Quanto maior a corrente ou a resistência, mais calor.

POTENCIA DISSIPADA: $P = R \cdot i^2$. É a energia transformada em calor por segundo.

SEGURANCA ELETRICA:

- Fuga de corrente pode causar choques. O disjuntor residual (DR) desarma quando detecta diferença de corrente.
- Curto-circuito: corrente muito alta por caminho de baixa resistência.
- Aterramento: conduz correntes indesejadas para a Terra, protegendo pessoas e equipamentos.

RESISTIVIDADE DO CORPO HUMANO: a pele seca é um isolante, mas internamente o corpo conduz corrente. Correntes acima de 10 mA podem causar contrações musculares; acima de 100 mA, fibrilação ventricular.

Exemplo clínico/prático:

Cauterizadores elétricos cirúrgicos aquecem um fio metálico pela passagem de corrente. A potência dissipada $P = R \cdot i^2$ provoca calor suficiente para coagular proteínas e cortar tecidos com mínimo sangramento. O controle preciso da corrente é essencial para não queimar tecidos.



saudáveis.

Resumo

- Corrente: $i = \Delta Q / \Delta t$. Unidade: ampere (A).
- 1ª Lei de Ohm: $V = R \cdot i$.
- Série: $R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \dots$ Paralelo: $1/R_{\text{total}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$
- Potência: $P = V \cdot i = R \cdot i^2 = V^2 / R$.
- Energia: $E = P \cdot t$, geralmente em kWh.
- Efeito Joule: $Q = R \cdot i^2 \cdot t$.

Dicas para a Prova

- Em série, a corrente é igual; em paralelo, a ddp é igual.
- A potência mede energia por segundo; a energia é potência vezes tempo.
- $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.
- Curto-circuito ocorre quando a resistência é muito baixa e a corrente explode.
- Pele seca tem alta resistência; pele molhada ou tecidos internos conduzem bem.
- DR protege contra choques, disjuntor protege contra sobrecarga.

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir corrente com tensão: tensão (V) e força, corrente (i) e fluxo.
- (!) Esquecer que em paralelo a ddp é a mesma, não a corrente.
- (!) Achar que resistência em série é o produto: é a soma.
- (!) Usar $P = V^2/R$ em dispositivos com corrente constante.
- (!) Esquecer de converter kWh para joules quando necessário.
- (!) Achar que materiais com alta resistência não conduzem: conduzem pouco, mas ainda conduzem.

Referências

HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.



Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. 4. ed. São Paulo: E. Blucher, 2002.

FEYNMAN, R. P. Lectures on Physics: Eletromagnetismo. São Paulo: Bookman, 2008.